Personal Atmospheric Micro-Climate Device

공장에서 찍어낸 획일적인 바람은 끝났다.
오직 당신의 생체 리듬만을 위해 연주되는 '맞춤 자연풍'

Smart Nature Wind v0203 — 밤에는 무자극 안심 수면을, 낮에는 귓가에 노이즈 없는 극도의 업무 몰입을.

"세상에 똑같은 체온과 취향을 가진 사람은 없습니다. 바람도 당신에게 맞춰져야 합니다."

1. 당신이 선풍기를 틀 때마다 겪었던 고통의 진짜 이유

1단은 덥고, 2단은 춥고, 오래 틀면 머리가 멍하고 목이 아팠던 경험. 그것은 당신 몸의 문제가 아닙니다.

⚠️ 공장에서 찍어낸 획일적인 기계풍의 실체

- **감각의 피로 (Sensory Fatigue):** 선풍기 날개가 억지로 썰어내는 일정한 속도의 직진풍은 피부 신경계를 지속적으로 자극하여 멍한 두통과 안구 건조증을 유발함.
- **새벽의 체온 강탈:** 밤 11시의 체온과 새벽 3시의 실내 기온은 완전히 다름에도, 일반 선풍기는 똑같은 세기로 밤새 회전해 저체온증과 목 통증, 배앓이를 부름.
- **책상 위의 소음 공해:** 집중하려는 순간 귓가에서 울리는 모터 코일의 '웅-' 하는 고주파 소음과 펄럭이는 서류 때문에 일의 맥이 끊김.

비교 기준	공장에서 찍어낸 일반 선풍기	스마트 네이처 윈드 (Smart Nature Wind v0203)
바람의 형태	모터가 정속으로 돌며 억지로 밀어내는 **인위적 기계풍**	폰 카르만 난류·열기포·돌풍을 초당 수백 번 연산하는 **살아있는 자연 기류**
숙면 환경	정해진 시간만 돌다 꺼져서 **더워서 깨거나 감기 걸림**	온습도·불쾌지수를 읽고 시간대별로 변하는 **새벽 감기 제로 수면 케어**
업무·공부 몰입	모터 험 노이즈, 종이 펄럭임, **눈 시림으로 집중 방해**	**25kHz 초고주파 무소음 제어**, 책장 흔들림 없는 **초저소음 20dB 몰입 환경**
개인화 제어	누구나 똑같은 1-2-3단 버튼에 신체를 억지로 맞춤	스포티파이처럼 **내 취향대로 바람을 작곡하고 플레이리스트로 재생**

2. [수면 혁신] 뒤척임 없는 꿀잠 — 시간대·온도·불쾌지수 연동 안심 수면 케어

수면의 질은 체온 보호에서 결정됩니다. 침대에 누운 순간부터 눈뜰 때까지, 바람이 스스로 알아서 당신을 지킵니다.

🌙 수면 4단계 바이오 리듬 연동

- **입면기 (취침~40분):** 열대야로 달궈진 몸을 식히는 상쾌한 산들바람
- **숙면기 (새벽 1시~3시):** 체온 저하를 막기 위해 돌풍을 40% 이하로 억제하고 20dB 초저소음 수면풍 전환
- **과냉 방지 (새벽 3시~5시):** 실내 기온 23.5°C 이하 감지 시 **스스로 팬 정지 및 안전 잠금**
- **각성기 (기상 30분 전):** 서서히 부드러운 바람을 불어넣어 가뿐한 기상 유도

🌡️ 온·습도 & 불쾌지수(DI) 실시간 적응

- **스스로 판단하는 지능형 운전:** 밤새 비가 내려 습도가 치솟거나 기온이 오르면 불쾌지수를 즉시 재산출해 최적 풍속 조절
- **독립 하드웨어 타이머:** 스마트폰이 방전되거나 꺼져도 기기 혼자 시간을 재서 정확하게 완전 종료
- **안심 수면 보장:** 아침에 일어났을 때 목이 칼칼하거나 머리가 지끈거리는 냉방병 원천 차단

3. [업무·공부 혁신] 책상 위의 완벽한 정적 — 서류 펄럭임 없는 20dB 무소음 몰입

서재, 오피스, 독서실 책상 위에서 최상의 퍼포먼스를 내도록 설계된 프로페셔널 바람입니다.

🎧 귓가에 맴도는 모터 험 노이즈 제로

- **25kHz 초고주파 하드웨어 PWM:** 일반 선풍기 특유의 '웅-' 하는 모터 코일 고주파 소음을 100% 제거
- **초저소음 20dB 실현:** 화상 회의 마이크나 통화에 바람 소리가 들어가지 않으며 귓가에 정적만 유지
- **안구 건조 방지:** 직진으로 때리는 바람이 아닌 부드러운 대기 난류로 장시간 모니터를 보아도 눈이 시리지 않음

📄 서류가 날리지 않는 '집중(FOCUS)' 스타일

- **바람 변동성 억제:** 책장이나 중요한 시험지, 계약서가 펄럭이지 않도록 난류를 지능적으로 제어
- **인체 감지(PIR) 자동 절전:** 회의나 커피 타임으로 자리를 비우면 스스로 정지, 돌아오면 부드럽게 재개
- **스마트 이어듣기:** 통화 후 미니 플레이어로 재개 시 멈췄던 그 자리(초 단위)에서 즉시 재가동

4. [나만의 맞춤 바람] 공장표 바람 거부 — 스포티파이처럼 작곡하는 내 바람

남들이 만든 획일적 바람에 당신을 맞추지 마십시오. 당신의 컨디션에 맞춘 바람을 블록처럼 조립합니다.

🎨 Wind Design Studio & Playlist (바람 작곡과 감상)

- **블록 맞춤 작곡:** '바다바람 20분 ➔ 휴식 5분 ➔ 숲속바람 30분 ➔ 잔잔한 수면 60분' 등 원하는 순서와 세기를 내 맘대로 배열
- **원터치 플레이리스트:** [아침 기상], [딥워크 집중], [운동 후 급속냉각], [야간 숙면] 등 나만의 바람 목록을 터치 한 번으로 실행
- **급할 땐 1초 5단 직진:** 운동 후 땀이 쏟아질 땐 화면 맨 아래 엄지 영역(Thumb Zone)에서 1~5단 고정 바람을 즉시 켬 (햅틱 진동 탑재)

5. [인공지능 비서] Google Gemini Live — 말 한마디로 알아듣고 작곡까지

리모컨을 찾을 필요도, 앱을 열 필요도 없습니다. 친구에게 말하듯 편하게 말하십시오.

🤖 실시간 양방향 음성 통화 (Google 공식 Aoede 보이스)

- **자연어 의도 파악:** "방이 좀 꿉꿉한데 시원하게 해줘", "1시간만 조용하게 틀어줘"라고 말하면 현재 온습도를 확인해 최적 바람 가동
- **AI 바람 작곡가:** "아침에 개운하게 일어날 수 있는 바람 하나 만들어줘"라고 요청하면 AI가 풍속과 지속시간을 조합해 프로파일을 자동 생성
- **안심 요금 락:** 음성 통화를 켜둔 채 잠들어도 30분 자동 종료 및 하루 $0.50 한도 제한으로 요금 걱정 완전 제로

6. 엔지니어링 신뢰성 및 하드웨어 제원

앱 다운로드 제로, 회원가입 제로, 인터넷 없는 오지에서도 보조배터리로 0.5초 만에 열리는 독립형 시스템입니다.

메인 컨트롤러	**ESP32-S3 Zero** (Dual-Core 240MHz 고성능 IoT 칩셋, 4MB Flash / 2MB PSRAM)
모터 구동 규격	**25kHz 고주파 무소음 PWM** (10-bit 고정밀 분해능, 코일 험 노이즈 100% 원천 차단)
환경 및 모션 센서	**DHT22** 고정밀 온습도 센서 (±0.5°C, ±2%RH) + **광각 PIR** 인체 감지 센서 (100° 화각, 7m)
소프트웨어 & UI	단일 페이지 초경량 웹앱(SPA), **0.5초 초고속 브라우저 접속**, 앱 설치 및 회원가입 제로
수면 & 안전 가드	독립 HW 타이머(1~480분), 과냉 방지 자동 종료 래치(Off-Temp), PIR 인체 감지 자동 절전
인공지능 엔진	**Google Gemini Live** 양방향 실시간 저지연 음성 통화 및 13대 Function Calling 스마트 제어
동작 전원 규격	표준 DC 5V (USB Type-C 보조배터리/어댑터) 및 고출력 팬 모터 구동 겸용 DC 12V 2A~3A 지원